基于 Python 的网络舆情监控系统的设计

抚顺矿务局职工工学院 郑妍妍

编者按：为运用信息化手段提高网络舆情管理，使用Python编程语言，对网络舆情监控系统进行了设计。基于Python的网络舆情监控系统具有舆情监控效率高、舆论焦点定位精准、舆情传播源头追踪及时等特点，符合预期设计标准和要求。

随着互联网技术的不断发展，抖音、微博等多种社交媒体应运而生，增加了人们参与各种话题讨论的机会，为人们表达观点提供一定的便利。在这样的背景下，各种网络言论不断涌现，并形成了网络舆情。网络舆情具有传播快、演变快等特点，负面舆情一旦没有得到及时控制和处理，会酿成难以控制的社会局面，影响人们的正常生活秩序，不利于社会的稳定发展。基于Python的网络舆情监控系统，可以有效避免以上现象的出现。通过设计和应用该系统，可以帮助相关部门快速管控网络舆情，能在第一时间发现和处理突发网络舆情，为人们提供良好安全的网络环境，提高网络空间治理水平，促进社会的稳定、健康发展。

系统总体设计

1. 系统架构设计

系统架构设计如图1所示。该系统主要包含业务应用层、数据分析处理层、数据采集层、数据来源层。各个层次既相互独立，又密切联系，不仅可以实现对系统数据的实时管理和存储，还能保证业务流程优化效果，提高前端界面设计质量，为用户提供强大交互功能。

2. 系统数据库设计

为实现对系统数据的增删改查，保证系统数据存储的安全性和管理的高效性，在设计本系统时，技术人员要做好对系统数据库的科学化设计。现以表1、表2、表3所示的“用户信息表、预警信息表、舆情报告信息表”为例，对数据库具体设计进行介绍。

系统功能模块设计

本文系统主要用于对热门博文、热门话题等关键词的自动化采集和存储，并为用户提供强大的舆

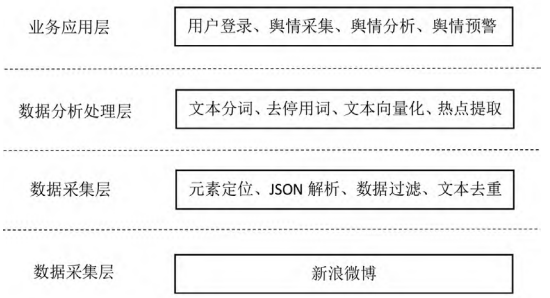

图1 系统架构图

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1 用户信息表

字段名	字段说明	数据类型	允许空值
User_id	用户编号	Int（20）	否
Username	用户名	Varchar（60）	否
Login_account	登录账号	Varchar（12）	否
Login_Password	密码	Char（34）	否
Email	邮箱	Varchar（60）	否
Telphone	电话	Char（12）	否
User_add	住址	Varchar（80）	否

表 2 预警信息表

字段名	字段说明	数据类型	允许空值
Warn_task_ID	预警任务编号	Int（20）	否
Blog_ID	博文编号	Int（20）	否
Warn_info_time	预警时间	Datetime（20）	否
Audit_state	审核状态	Int（30）	否

表 3 舆情报告信息表

字段名	字段说明	数据类型	允许空值
Report_ID	报告编号	Int（20）	否
Report_name	报告名称	Varchar（30）	否
Report_abstrac	报告摘要	Varchar（200）	否
Report_content	报告内容	Varchar（200）	否
Report_key_word	关键词	Varchar（100）	否
Picture_name	图片名称	Varchar（20）	否
Audit_state	审核状态	Varchar（80）	否
Create_time	创建时间	Datetime（20）	否
User_ID	用户编号	Int（20）	否

情数据可视化分析、相似舆情查询、邮件预警等功能。舆情数据采集员通过运用前端页面，对数据库中数据进行增删改查处理，确保前端页面与数据库之间形成良好的交互关系。利用Controller控制器，完成对方法和传参的自动化配合和调用。舆情数据分析员在查询相似舆情信息时，要利用统计图表，对舆情报告内容进行交互处理，并实时配置和执行预警任务。使用Python编程语言设计网络舆情

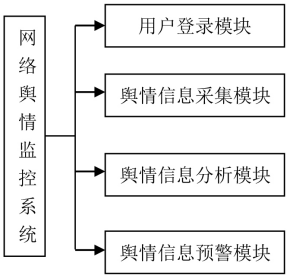

图 2 系统功能模块设计示意图

监控系统时，为保证系统功能模块实现效果，技术人员应严格按照如图2所示的系统功能模块，完成以下几个模块的设计。这些模块在设计中，重点运用了JSP技术、Spring技术和Hibernate技术三种Web展示技术。

1. 用户登录模块设计

用户登录模块主要用于检测和识别用户登录行为是否合法，避免因非法登录而造成系统数据丢失、泄露等问题。该模块在具体设计时，首先，系统使用数据加解密技术，对用户所提交的登录信息（账号、密码）进行加密处理，确保登录信息转变为乱码，降低登录信息可读性；其次，将加密处理后的登录信息直接传输到系统服务器中，由系统服务器匹配和认证该登录信息是否与数据库中存储的登录信息相一致，如果一致，说明用户输入的登录信息正确，属于合法登录行为，系统会自动将系统登录成功的页面呈现在用户面前，反之，说明用户所输入的登录信息错误，需要用户对该登录信息进行核实后，方可重新登录该系统。最后，在设计用户登录模块时，为实现对用户角色、权限、用户个人信息的实时维护，要调用Create()方法、Delete()方法、Edit()方法，对用户角色名称等信息进行增删改查。系统管理员通过调用Create()方法、

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Delete()方法、Edit()方法，重新分配用户登录权限，并增删改查用户个人信息。

2.舆情信息采集模块设计

舆情信息采集模块主要包含以下几个子模块。（1）舆情采集配置模块。该模块主要用于对博主信息、全量数据信息、热门话题信息、相关关键词的全面化采集，同时，还给配置博主的ID任务。（2）舆情数据预处理模块。通过运用该模块，可以清洗采集好的舆情信息数据。（3）舆情数据管理模块。该模块主要用于对舆情信息的增删改查管理。舆情信息采集模块在具体设计时，要利用爬虫技术、Python编程语言，完成对社交媒体动态页面的设计。在抓取页面元素时，技术人员要用Selenitum工具，对浏览器各种行为进行真实化模拟，并采用代理节点的方式，保护IP地址，然后向系统数据库存储解析到的数据。另外，还要在构建进程池的基础上，并行执行相关采集任务，使得信息采集效率得以大幅度提高。

3.舆情信息分析模块设计

舆情信息分析模块主要包含以下几个子模块。（1）舆情报告管理模块。该模块通过调用Create()、Delete()、Edit()、MySearch()方法，实现对舆情报告名称的配置、添加、修改和删除等操作。（2）舆情自动摘要模块。该模块主要用于对社交媒体相关热点词的精确化、实时化识别和提取。舆情分析员通过登录和访问系统界面，对舆情进行深入地分析和挖掘，然后从海量舆情信息中，挖掘出有价值的信息。

4.舆情信息预警模块设计

舆情信息预警模块除了可以直接定义预警类型外，还能定义预警关键词，便于用户在最短时间内获取感兴趣的信息，并采取切实可行的处理方案。舆情信息预警模块主要包含以下几个子模块。（1）预警任务管理模块。该模块可以直接增删改查预警任务。（2）预警话题监控模块。该模块主要用于对预警任务的实时化、自动化检测和预警。该模块在具体设计中，主要调用了WarnMonitor()方法，当系统识别到相关预警关键词时，会自动调用SendEmail()方法，将邮件发送给用户，从而起到预警作用。

系统应用效果分析

网络舆情监控系统在某地区地震发生后，在不同的地震应急阶段，按照后方指挥部的要求，随时更新配置舆情监控系统的关键词，每4 h生成一次舆情简报，为后方指挥部提供最新的舆情动态，获取最新的灾情、应急救援、道路通行、次生灾害、伤亡情况等信息，并给出各关键词的关注程度及趋势。截至地震发生后10天，共收集到“××地震、人员伤亡、灾害损失、抗震救灾、地震局、次生灾害、灾民安置、疫情、灾后重建、救灾物资、救援队、预警”等热点关注词汇，相关的震情、灾情、抗震救灾信息396 297条。地震发生后，公众对相关热点词汇关注度迅速上升，并呈现出不同的变化趋势。国家及公众对地震监测预报、震灾预防、紧急救援三大工作体系的相关信息关注度也迅速升高。

总之，该地震发生后，在抗震救灾的各个阶段，舆情监控系统通过监测与收集数据、信息智能处理产出的舆情简报信息，对地震应急指挥系统、灾情上报系统提供了重要的信息补充，对抗震救灾各阶段的工作起到了辅助决策作用，对网站信息的发布

【下转第96页】

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基于Wi-Fi6技术的医院无线网络建设

广州医科大学附属肿瘤医院 冯杰良 欧阳云 黄河

编者按：探讨了基于Wi-Fi6技术的医院无线网络建设，并阐述了实施该技术时的具体对策，包括对网络结构的规划、技术和设备的确立、网络设施的实际部署、安全管理制度的规范、维护要求的明确，全方位地展示了Wi-Fi6技术在医院无线网络建设中的应用。

随着医疗行业技术的迅猛发展和信息化水平的不断提升，医院作为高科技和高服务需求的场所，对无线网络的依赖程度日益加深。Wi-Fi6技术作为最新一代的无线通信标准，以其在带宽、延迟、连接密度及能效方面的显著优势，成为医院无线网络建设的关键技术选择。该技术不仅能够满足医院当前对高速数据传输和大规模设备连接的需求，而且为未来更为复杂的应用场景，如远程医疗、高清视频会议及物联网设备集成，提供了坚实的技术基础。

医院无线网络建设的需求

1. 医院信息化评级需求

随着医疗健康信息化的深入发展，医院信息化评级成为衡量医院综合服务能力和技术水平的重要标准。因此，构建基于Wi-Fi6的高效、可靠的无线网络环境，对于提升医院的信息化等级，进而优化看病体验、提高医疗效率至关重要。Wi-Fi6作为最新的无线通信标准，以其高带宽、低延迟的特性，为医院信息化建设提供了强有力的技术支持。

2. 医院业务应用需求

医院作为一个高度复杂的服务体系，涵盖了临床、诊断、治疗、护理等多个环节。这些环节的有效协同，离不开一个稳定、快速的无线网络支撑。Wi-Fi6技术的引入，可以显著提高数据传输速度，减少网络拥堵，确保医院内部信息流的畅通无阻。此外，Wi-Fi6支持更多终端的连接，这对于医院这

【上接第95页】

及科普知识的宣传给予了正确引导。

结语

综上所述，使用Python编程语言所设计的网络舆情监控系统具有舆情监控效率高、舆论焦点定位精准、舆情传播源头追踪及时等特点，不仅可以确保舆情监控的时效性和便捷性，还能在第一时间发现和管控因网络突发事件而导致的网络舆情，为公众传递更多的社会正能量，保证网络空间治理的规范性和合理性，降低网络舆情泛滥概率。但是，该系统存在以下需要完善的地方：本地服务器负载能力有待提升、数据采集范围有待扩大、系统界面设计有待完善和优化等。N

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net